Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Информатика»

«Использование основных операторов языка Си. Итерационные процессы»

Выполнила: студентка группы ИВТ-26-1б

ФИО: Стахова Алиса Дмитриевна

Проверил: _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 5
1.1 Вариант задания 5
1.2 Алгоритм решения 5
1.3 Текст программы 6
1.4 Результат работы программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

1.5 Блок-схема алгоритма

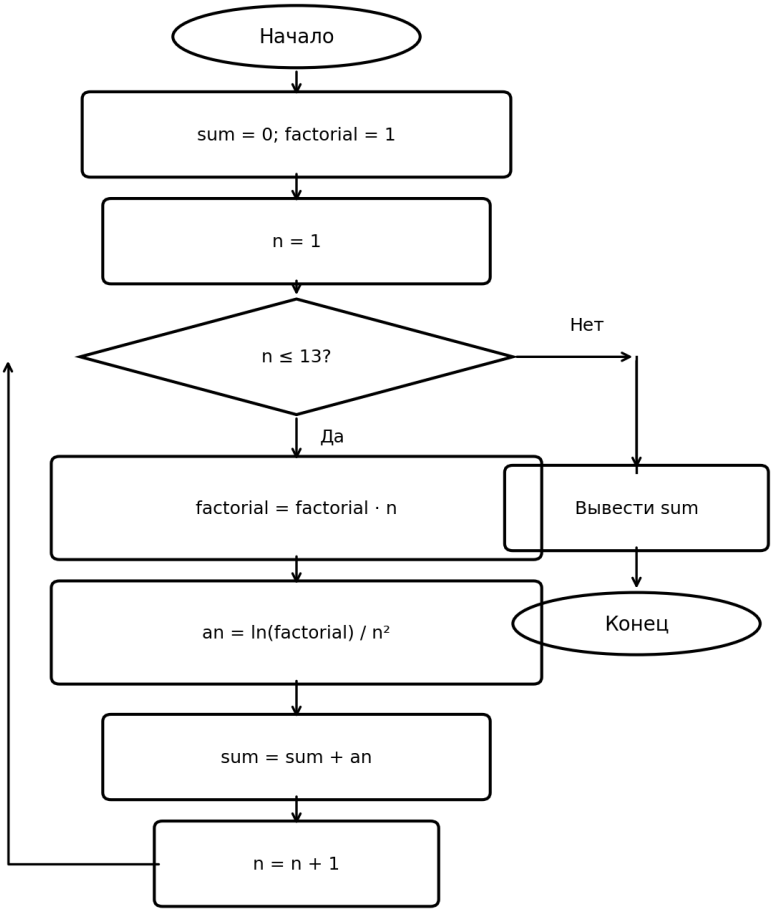


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма вычисления суммы

1.5 Блок-схема алгоритма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — научиться использовать цикл for и выполнять вычисления с его помощью на языке C++.

По заданию нужно найти сумму первых 13 членов ряда. Для этого программа по очереди вычисляет каждый член, прибавляет его к общей сумме и в конце выводит ответ на экран.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Вариант 21. Требуется вычислить сумму 13 членов ряда. Общий член ряда:

$$a_n = \ln(n!) / n^2, \quad n = 1, 2, \ldots, 13$$

Сумма находится сложением всех полученных значений a_n при n от 1 до 13. Факториал n! рассчитывается в цикле: на каждом шаге предыдущее значение умножается на текущее n.

1.2 Алгоритм решения

1. Объявить переменные sum, factorial и an типа double.
2. Задать начальные значения: sum = 0 и factorial = 1.
3. Организовать цикл по n от 1 до 13 включительно.
4. На каждой итерации вычислить n! умножением factorial на n.
5. Вычислить очередной член ряда an = ln(factorial) / (n · n).
6. Добавить an к общей сумме sum.
7. После завершения цикла вывести результат.

1.3 Текст программы

```
1. #include <iostream>#include <cmath>using namespace std;
2.
3. int main() {
4.     double sum=0.0;
5.     double factorial=1.0;
6.     double an;
7.
8.     for (int n=1; n <=13; n++) {
9.         factorial *=n;
10.        an=log(factorial) / (n * n);
11.        sum+=an;
12.    }
13.
14.    cout << "Результат: "<< sum << endl;
15.    return 0;
16. }
```

1.4 Результат работы программы

После выполнения цикла программа выводит следующую сумму:

$$S \approx 2.0109194061$$

При выводе с шестью знаками после запятой результат выглядит так:

```
Результат: 2.010919
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе я написала программу на C++, которая вычисляет сумму 13 членов ряда. Для повторяющихся вычислений использован цикл for. Факториал накапливается в переменной factorial, а натуральный логарифм считается функцией log() из библиотеки cmath. В конце программа выводит найденную сумму.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.

2. Материалы лабораторной работы и исходный код, предоставленные для выполнения задания.